Faculdade de Ciências Empresariais / Universidade Técnica do Porto

Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação

Aplicações Informáticas

Aplicação de Estudos - StudyAI

Relatório Final

Luana Filipa Vieira Pereira - 2240869

Marco António Soares Castro - 2241140

Mariana Silva Soares - 2240984

Raquel Maria Mateus Nunes - 2241218

2026/2027

Sumário

1. Introdução 3
2. Descrição de alto nível 4
3. Requisitos não funcionais 4
4. User Stories (Apêndice 1) 5
    4.1. US1 Gestão de Utilizadores e Acesso 5
    4.2. US2 Gestão Académica 5
    4.3. US3 Gestão de explicações (pesquisa e sessões) 6
    4.4. US4 Gestão de Pagamentos 6
    4.5. US5 Gestão de Calendário 6
    4.6. US6 Gestão de Comunicação 6
    4.7. US7 Gestão de Ferramentas de Estudo 7
5. Diagrama de Casos de Uso 7
6. Diagrama de BPMN 7
7. Visão Geral dos Sprints 8
8. Tecnologias Utilizadas 9
    8.1 Linguagem Python e Flask 9
    8.2 Base de Dados 9
    8.3 API's 9
        8.3.1.PayPal (sandbox) 9
        8.3.2. Google Calendar API 9
        8.3.3. Google Gemini API 10
    8.4. HTTPS 10
    8.5. Visual Studio Code 10
    8.6. Linguagem MarkDown 11
    8.7. GitHub 11
    8.8. Notion 11
    8.9. Zoom 11
9. O Papel da Inteligência Artificial 11
10. Dificuldades que tivemos 12
11. Avaliação do cumprimento dos objetivos e dos sprints 12
Conclusão 13
Apêndice 1 14

1. Introdução

O presente relatório descreve o desenvolvimento de uma plataforma de estudos, realizado no âmbito do trabalho de grupo da unidade curricular de Aplicações Informáticas. A plataforma tem como objetivo apoiar estudantes e explicadores na gestão do estudo, reunindo num único espaço a marcação de explicações (online ou presenciais), o registo de avaliações e o cálculo de médias, a comunicação privada entre utilizadores, o pagamento das sessões e a criação de materiais de estudo com apoio de Inteligência Artificial.

O projeto foi organizado através de uma metodologia ágil, “Scrum", dividido em três sprints, com o planeamento e o acompanhamento das tarefas feitos no Notion e o código e a documentação guardados num repositório GitHub. Ao longo do trabalho, recorreu-se também a ferramentas de Inteligência Artificial como apoio metodológico, nomeadamente na especificação de user stories, na padronização dos critérios de aceitação e na decomposição dos papéis de utilizador (Estudante, Explicador e Administrador).

Este relatório apresenta a descrição da plataforma, os requisitos (Apêndice 1), a modelação do sistema, uma visão geral de cada sprint, as tecnologias utilizadas, o papel da Inteligência Artificial, as dificuldades sentidas e, por fim, uma avaliação do cumprimento dos objetivos.

2. Descrição de alto nível

O objetivo desta plataforma consiste na gestão de estudos do utilizador (estudante, explicador) permitindo a criação de resumos, questionários e flash cards (cartão de memorização), através de AI. O utilizador será capaz de escolher explicações personalizadas online ou presencial. Além disso, a plataforma permite ao utilizador o registo das suas avaliações utilizando o Google Calendário e disponibiliza uma calculadora que estabelece a média. Esta plataforma permite comunicar em privado com amigos e com explicadores. Por conseguinte, também permite enviar dados e documentos por mensagem, através de um convite através do nome do utilizador. Para rematar, esta plataforma irá disponibilizar diferentes métodos de pagamento (paypal) para pagar as explicações.

3. Requisitos não funcionais

RNF1 - Tempo de resposta no máximo de 3 segundos e média de 1 segundo em todas as páginas, com até 100 utilizadores em simultâneo e 100 disciplinas registadas.

RNF2 - Acesso condicionado por username e password, seguindo o paradigma RBAC com três papéis (Administrador, Estudante e Explicador). A duração da sessão é ilimitada. Não existe recuperação de password. O Administrador tem acesso apenas à leitura das transações de pagamento.

RNF3 - Proteção de dados pessoais: as passwords são guardadas apenas como hash, a plataforma nunca guarda dados de pagamento (tratados pelo PayPal) e toda a comunicação usa HTTPS.

RNF4 - Comunicação segura entre chats: mensagens encriptadas em trânsito (HTTPS/WebSocket seguro), acessíveis apenas aos dois participantes; o administrador só as consulta quando existe uma reclamação.

RNF5 - Arquitetura web-based, compatível com Edge, Firefox, Chrome e Safari (duas versões estáveis mais recentes).

RNF6 - Consumo de APIs externas limitado a: Zoom (sessões online; cada utilizador usa a sua conta), PayPal em modo sandbox (pagamentos, reembolsos e repasses ao

Explicador; custo 0 €) e Google Calendar (sincronização; custo 0 €). Novas APIs só são integradas depois de registadas neste requisito, com finalidade e custo estimado.

RNF7 - Manutenção de código: código legível e organizado, testes automáticos nas funções críticas, controlo de versões (Git), README e segredos fora do código.

RNF8 - Design responsivo na interface do utilizador (telemóvel, tablet e computador), a partir de 360 px de largura.

RNF9 - O calendário pessoal é o Google Calendar do utilizador, sincronizado a partir da plataforma. O Administrador não tem calendário. Não existe calendário público.

4. User Stories (Apêndice 1)

4.1. US1 Gestão de Utilizadores e Acesso

US1.01 Como administrador, vou autenticar-me com o username e password.

US1.02 Como Utilizador, quero autenticar-me na plataforma com o meu username e password, para aceder de forma segura à minha área pessoal.

US1.03 Como utilizador, quero criar a minha conta, escolher o meu papel e registar os dados do meu perfil, para completar a minha informação na plataforma.

US1.04 Como utilizador autenticado, quero gerir os meus dados pessoais e as disciplinas associadas ao meu perfil, para manter a minha informação atualizada e organizar as disciplinas que frequento ou leciono.

US1.05 Como administrador, quero validar ou rejeitar os explicadores registados, para garantir a qualidade dos explicadores na plataforma.

4.2. US2 Gestão Académica

US2.01 Como administrador, quero registar as disciplinas.

US2.02 Como estudante, quero registar as avaliações das minhas disciplinas escolares, para gerir o meu desempenho.

US2.03 Como estudante, quero que o sistema calcule automaticamente as médias das minhas avaliações por disciplina e a minha média global.

4.3. US3 Gestão de explicações (pesquisa e sessões)

US3.01 Como estudante, quero pesquisar e filtrar explicadores através de filtros avançados.

US3.02 Como utilizador, quero agendar sessões de explicação.

US3.03 Como utilizador, quero integrar o Zoom para a realização de sessões online.

4.4. US4 Gestão de Pagamentos

US4.01 Como estudante ou explicador, quero processar de forma segura os pagamentos das sessões de explicação. Na prática, quem paga é o Estudante; o Explicador intervém no cancelamento e na consulta.

US4.02 Como estudante ou explicador, quero consultar o histórico das minhas transações de pagamento.

4.5. US5 Gestão de Calendário

US5.01 Como estudante ou explicador, quero integrar o Google Calendar, para sincronizar automaticamente o meu calendário pessoal com as sessões de explicação agendadas.

4.6. US6 Gestão de Comunicação

US6.01 Como estudante ou explicador, quero pesquisar outros utilizadores e gerir a minha lista de amigos (enviar, cancelar, aceitar e recusar pedidos, e remover amigos), para comunicar com outros utilizadores da plataforma.

US6.02 Como estudante ou explicador, quero comunicar com outros utilizadores através de chat privado em tempo real, para esclarecer dúvidas e combinar as explicações.

US6.03 Como estudante ou explicador, quero partilhar documentos e ficheiros multimédia com outros utilizadores, para trocar materiais de estudo.

US6.04 Como estudante ou explicador, quero reclamar de uma conversa, para que o Administrador possa avaliar o comportamento do outro utilizador.

4.7. US7 Gestão de Ferramentas de Estudo

US7.01 Como estudante ou explicador, quero criar resumos, questionários (escolha múltipla) e flashcards, manualmente ou com apoio de Inteligência Artificial, para estudar e preparar a matéria.

5. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades da plataforma e a forma como os atores (Estudante, Explicador e Administrador) interagem com elas. Está organizado em pacotes por funcionalidade, que correspondem aos grupos de user stories (US1 a US7), a que se acrescenta o pacote de Administração da Plataforma. A Figura 1 (Apêndice 1) apresenta a visão geral destes pacotes. Além disso, foram detalhados os pacotes de Gestão de Utilizadores e Acesso (US1), Gestão Académica (US2) e Gestão de Pagamentos (US4), por serem os que abrangem os processos centrais da plataforma. Cada um destes diagramas mostra os casos de uso disponíveis e os atores que participam neles, constituindo as Figuras 2, 3 e 4 do Apêndice 1, respetivamente.

6. Diagrama de BPMN

Os diagramas BPMN (Business Process Model and Notation) representam os fluxos de trabalho da plataforma, mostrando a sequência de atividades, as decisões e a participação de cada ator em cada processo. Foram modelados os processos correspondentes às user stories com maior impacto no funcionamento da plataforma: a Gestão de Utilizadores e Acesso (US1), a Gestão Académica (US2) e a Gestão de Pagamentos (US4). O primeiro diagrama (Figura 5, Apêndice 1) abrange a US1 e US2 e descreve o percurso do Administrador, do Estudante e do Explicador, desde a autenticação e criação de conta até ao

registo de disciplinas e consulta de médias. O segundo diagrama (Figura 6, Apêndice 1) abrange a US4 e descreve o processo de pagamento de uma sessão de explicação e a consulta do histórico de transações.

7. Visão Geral dos Sprints

O desenvolvimento da plataforma seguiu uma metodologia agile em três sprints, garantindo a progressão desde a conceção teórica até à implementação e colocação do site online.

No Sprint 1, o foco principal esteve centrado na engenharia de requisitos, na criação do repositório no GitHub e na documentação base, abrangendo as User Stories de US1 a US7 e os Requisitos Não Funcionais. Além disso, foram definidos os padrões de código, modelados o Modelo ER e o Modelo de Domínio. Destaca-se também a elaboração dos diagramas de casos de uso e dos fluxos de processos de negócio (BPMN) correspondentes às User Stories 1, 2, bem como uma visão geral utilizando pacotes. A nível técnico, esta fase incluiu a criação da base de dados local, a implementação da autenticação do administrador através da US1.01 e o módulo de registo de disciplinas da US2.01.

O Sprint 2 centrou-se na execução técnica avançada e na integração de todos os componentes e requisitos no sistema. Esta etapa englobou o refinamento das User Stories, bem como a elaboração do diagrama de casos de uso e dos fluxos de processos de negócio (BPMN) de pagamentos da User Story 4. Além do mais, foram desenvolvidos o código frontend e backend para abranger logins, cálculo de médias, ligação com o Zoom, APIs do Google Calendar, PayPal e Gemini, chat em tempo real e ferramentas de estudo assistidas por IA, procedendo-se também à atualização das tabelas SQL e à salvaguarda de todo o trabalho no GitHub.

Por fim, o Sprint 3, onde serviu para disponibilizar a aplicação online, definido em duas etapas. Primeiro, a aplicação Flask foi iniciada localmente através do comando “flask run --port 5001 --no-debug”, que arranca o servidor na porta 5001 com o modo de depuração desativado, evitando assim a exposição de informação sensível e o reinício automático do servidor. De seguida, foi executado o comando “cloudflared tunnel --url http://localhost:5001/”, que utiliza o Cloudflare Tunnel para criar um túnel seguro entre o servidor local e a rede da Cloudflare. Este processo gera um endereço público temporário (do

tipo *.trycloudflare.com), permitindo aceder à aplicação a partir de qualquer dispositivo com ligação à Internet, sem ser necessário configurar redirecionamento de portas (*port forwarding*) no router nem alugar um servidor externo. Esta solução revelou-se rápida e eficaz para efeitos de demonstração e validação da aplicação durante o Sprint 3, com a ressalva de que o endereço gerado é temporário e a aplicação só fica acessível enquanto ambos os processos permanecerem em execução no computador.

8. Tecnologias Utilizadas

8.1 Linguagem Python e Flask

O StudyAI é uma aplicação web desenvolvida em linguagem Python, com a framework Flask, de modo a criar API's de forma rápida e sem complicações. Escolhemos o Flask por ser leve e deixar o código organizado em rotas simples.

8.2 Base de Dados

Usámos o MySQL, gerido através do MySQL Workbench. No Workbench modelamos o esquema relacional, executamos os scripts SQL e verificamos os dados durante os testes. A base de dados tem 29 tabelas, entre elas "Utilizador", "Sessao", "Transacao".

8.3 API's

8.3.1.PayPal (sandbox)

Criámos uma conta de programador no PayPal e configurámos uma aplicação em modo de testes (*sandbox*), onde não se usa dinheiro real. O PayPal deu-nos duas chaves de acesso, que armazenámos num ficheiro de configuração (.env) para ficarem fora do código. Quando o estudante paga uma sessão, a plataforma envia o pedido de 17,00 € ao PayPal, o estudante confirma o pagamento no site do PayPal e, ao regressar, a plataforma valida junto do PayPal que o dinheiro foi recebido. Configurámos ainda um aviso automático do PayPal para a plataforma, para garantir que cada pagamento fica sempre registado.

8.3.2. Google Calendar API

Na Google Cloud Console ativámos a Google Calendar API e criámos as credenciais que permitem à plataforma pedir acesso ao calendário de cada utilizador. Indicamos o endereço para onde o Google devolve o utilizador depois de autorizar e adicionámos as contas usadas nos testes. Na plataforma, o utilizador clica em "ligar conta Google" e autoriza o acesso; a partir daí, sempre que o Explicador aceita uma sessão, o evento é criado automaticamente no calendário e é apagado se a sessão for cancelada.

8.3.3. Google Gemini API

Criámos uma chave de acesso no Google AI Studio e guardámos no ficheiro .env, tal como nas outras APIs. Quando o utilizador pede um resumo, um questionário ou flashcards, a plataforma envia o pedido ao Gemini, com instruções para responder em português de Portugal e num formato que a plataforma consiga ler. O resultado aparece como rascunho, que o utilizador pode editar, e só fica guardado se carregar em "Guardar".

8.4. HTTPS

A nossa plataforma utiliza a tecnologia HTTPS, dado que esta transmite dados sensíveis, como credenciais de login, dados pessoais, mensagens privadas, documentos de habilitação e pagamentos. Com este protocolo, o utilizador tem a segurança garantida e garante confidencialidade, onde os dados trocados entre o browser e o servidor são cifrados e ninguém na rede os consegue ler; integridade e autenticidade. As palavras-passe são guardadas com hash, cuja esta não é armazenada em texto simples/legível na base de dados, para proteção de dados pessoais, pois caso a plataforma sofrer um ataque e a base de dados for roubada, os cibercriminosos encontram apenas uma lista de hashes ilegíveis e não as palavras-passe reais dos utilizadores.

8.5. Visual Studio Code

O Visual Studio Code consiste num editor onde escrevemos todo o código necessário. Usamo-lo para Python, para os templates HTML e para a folha de estilos CSS, e para correr a aplicação e os testes no terminal integrado. O HTML está incluído no nosso zip, na pasta

"templates", enquanto o CSS está integrado na pasta "static". As rotas e lógica da aplicação, em linguagem Python está no ficheiro "app.py".

8.6. Linguagem MarkDown

A documentação do projeto está escrita em MarkDown, no ficheiro "README.md", que o GitHub apresenta formatado na página inicial do repositório. É uma linguagem de marcação simples (# para títulos, ** para negrito, tabelas com |) que se escreve em texto normal. O nosso README explica como instalar e arrancar a aplicação e documenta as funcionalidades de cada US (PayPal, Google Calendar, chat, material de estudo).

8.7. GitHub

O Git é um sistema de controlo de versões e o GitHub é a plataforma online onde o repositório do projeto fica alojado e partilhado. O histórico regista quem alterou o quê e quando, e permite voltar a uma versão anterior se algo correr mal. Todos os elementos trabalham sobre o mesmo código, o que facilita juntar as partes de cada um.

8.8. Notion

O Notion é uma aplicação de organização e documentação colaborativa, que combina notas, tabelas e quadros de tarefas. O nosso grupo usou o Notion para criar o Product Backlog, a lista completa do que a plataforma deve fazer, e os Sprint Backlogs, do 1,2 e 3, onde contém as tarefas escolhidas para cada sprint.

8.9. Zoom

O Zoom é uma plataforma de videoconferência, que nós achamos por bem incluir para ser possível a reunião online entre os estudantes e os explicadores.

9. O Papel da Inteligência Artificial

O uso da Inteligência Artificial (IA) foi dedicado para o desenvolvimento do nosso projeto. Recorremos à IA para descrever o objetivo e requisitos em linguagem natural, tal como as regras de cada User Story e, depois de esta gerar os códigos, nós aceitamos sem os ler linha a linha e caso houvesse alguma incoerência, adotamos um processo de interação por conversa até os requisitos estarem válidos. Este método designa-se Vibe Coding, com testes e ajustes em ciclos repetidos.

A IA ajudou-nos significativamente, no sentido de ser mais fácil estruturar os scripts SQL, a integração com as API 's (PayPal, Gemini e Google) e o HTML/CSS das páginas, nomeadamente.

Para além do Vibe Coding, a IA foi precisa no nosso trabalho, pois, sem ela, seria impossível a utilização de um assistente de estudo como o nosso grupo pretendia: inteligente, rápido e dinâmico. Para tal, utilizamos o Google Gemini como assistente de IA para o nosso projeto. Com esta ferramenta, o utilizador pode tirar dúvidas sobre a matéria e pedir explicações e exemplos; pedir resumos, questionários de escolha múltipla e flashcards; rever o resultado antes de guardar e o material gerado aparece como rascunho editável e só é guardado quando o utilizador confirma.

10. Dificuldades que tivemos

Durante o desenvolvimento de projeto, enfrentamos alguns desafios técnicos significativos, com destaque para a estruturação e formatação do código HTML para garantir uma interface funcional e responsiva, bem como para a gestão e integração da base de dados, onde foi necessário estruturar corretamente as tabelas e assegurar a estabilidade das ligações e consultas.

11. Avaliação do cumprimento dos objetivos e dos sprints

Ao longo do projeto, a equipa conseguiu cumprir na totalidade os objetivos definidos para cada sprint. Todas as tarefas planeadas foram concluídas, e o estado “Done” foi atribuído a todos os itens no quadro de tarefas. Consideramos que os objetivos do projeto foram plenamente atingidos: a plataforma de estudos foi desenvolvida e documentada, e o planeamento por sprints revelou-se adequado à dimensão do trabalho. A divisão em fases

(configuração, análise e documentação, desenvolvimento e fecho do sprint) manteve o trabalho organizado e permitiu uma evolução gradual e controlada. O facto de todas as tarefas terem sido concluídas a tempo, demonstra uma boa capacidade de estimativa e uma gestão eficaz do tempo por parte da equipa.

Conclusão

O desenvolvimento da plataforma StudyAI permitiu concretizar com sucesso uma solução web integrada de apoio à gestão de estudos, unindo a marcação de explicações, o cálculo de médias, a comunicação segura via chat, os pagamentos por PayPal e ferramentas de estudo assistidas por Inteligência Artificial. Através de uma metodologia ágil em três sprints, gerida no Notion e com controlo no GitHub, a equipa assegurou o percurso desde a engenharia de requisitos e modelação até à implementação técnica, testes e colocação da aplicação online com recurso ao Cloudflare Tunnel. Em suma, os objetivos propostos foram plenamente atingidos, culminando numa plataforma funcional, validada e rigorosamente documentada que cumpriu todas as metas académicas estabelecidas.

Apêndice 1

Plataforma de Gestão de Estudo e Explicações

💯 PRODUCT BACKLOG

Nova

Código	name	Priorid...	item/user st...	Descrição
US1	Gestão de Utilizadores e Acesso		Epic	
US1.01	Como Administrador, vou autenticar-me com o username e password.	Alta	User Story	Esta funcionalidade permite ao Administrador autenticar-se na plataforma através do seu username e palavra-passe, garantindo que apenas um Administrador com credenciais válidas consegue aceder à área de administração e às respetivas funcionalidades.
US1.02	Como Utilizador, quero autenticar-me na plataforma através das minhas credenciais, para aceder de forma segura à minha área pessoal.	Alta	User Story	O processo de autenticação valida as credenciais do utilizador através do e-mail e da palavra-passe protegida através de uma ligação segura. O acesso à plataforma é estritamente condicionado ao estado ativo da conta. O sistema inclui mecanismos de segurança como bloqueio temporário após tentativas falhadas consecutivas e processo seguro
US1.03	Como Utilizador, quero registar os dados do meu perfil, para completar a minha informação na plataforma.	Alta	User Story	Esta funcionalidade permite ao Utilizador registar os dados associados ao seu perfil na área pessoal. Os campos disponibilizados variam consoante o tipo de Utilizador: o Estudante regista os seus dados pessoais, enquanto o Explicador pode também registar informações profissionais, como a biografia, o preço por hora, a localidade e as modalidades de explicação.
US1.04	Como utilizador autenticado, quero gerir os meus dados pessoais e as disciplinas associadas ao meu perfil, para manter a minha informação	Alta	User Story	Este sistema permite associar e gerir disciplinas no perfil do utilizador a partir de um catálogo pré-carregado ou através da submissão de disciplinas personalizadas. Para os Estudantes, serve para organizar a área de estudo, já para os Explicadores, define os conteúdos e níveis escolares que estão aptos a lecionar e que surgem nas pesquisas da plataforma.
US1.05	Como administrador, quero v ABRIR rejeitar os explicadores registados, para garantir a qualidade dos	Alta	User Story	Esta funcionalidade permite que o administrador analise os perfis e as informações dos explicadores registados, podendo aprovar ou rejeitar os seus registos, de forma a garantir a qualidade, credibilidade e confiança dos explicadores disponíveis na plataforma.
US2	Gestão Académica		Epic	
US2.01	Como administrador, quero registar as disciplinas	Alta	User Story	Esta funcionalidade permite que o administrador crie e gira o catálogo de disciplinas disponíveis na plataforma. Através de um formulário próprio, o administrador insere as informações necessárias de cada disciplina, garantindo que os estudantes e explicadores as possam selecionar posteriormente para organizar o seu perfil e agendar explicações.
US2.02	Como estudante, quero registar as avaliações associadas a cada	Média	User Story	O estudante e o explicador podem registar avaliações (testes, exames, trabalhos) associadas a uma disciplina. Cada avaliação está associada apenas a uma disciplina, data, a classificação.
US2.03	Como estudante, quero que o sistema calcule automaticamente as médias	Baixa	User Story	O sistema calcula automaticamente a média das avaliações de cada disciplina do estudante e a média global, atualizando-as sempre que uma avaliação é criada, alterada ou eliminada.

Imagem 1 - Backlog (Notion), Apêndice 1

US3	Gestão de explicações (pesquisa e		Epic	
US3.01	Como estudante, quero pesquisar e filtrar explicadores através de filtros avançados, nomeadamente: disciplina;	Alta	User Story	O Estudante pode pesquisar Explicadores e filtrar os resultados através de filtros avançados: disciplina; nível de escolaridade; preço por hora; modalidade (presencial ou online)
US3.02	Como utilizador, quero agendar sessões de explicação.	Baixa	User Story	O explicador define os horários em que está disponível e o aluno, depois de encontrar um explicador, escolhe um horário livre e pede uma sessão indicando a disciplina e a modalidade (online ou presencial). O explicador aceita ou recusa o pedido e ambos podem
US3.03	Como utilizador, quero integrar o Zoom para a realização de sessões online.	Baixa	User Story	O sistema deve integrar-se com a API do Zoom para automatizar a criação, gestão e realização de videochamadas associadas à gestão e realização de videochamadas associadas às sessões de explicação agendadas na modalidade online.
US3.04	Como estudante ou explicador, quero consultar a página de cada sessão e a lista das minhas sessões, para	Baixa	User Story	Esta funcionalidade permite que estudantes e explicadores consultem os detalhes de cada sessão e tenham acesso a uma lista das suas sessões agendadas, facilitando o acompanhamento da agenda, a gestão dos compromissos e a organização das atividades na
US4	Gestão de Pagamentos		Epic	
US4.01	Como estudante ou explicador, quero processar de forma segura os	Alta	User Story	O sistema deve integrar a API do Paypal para processar os pagamentos das sessões de explicação de forma segura, garantindo a encriptação e a conformidade com boas práticas
US4.02	Como estudante ou explicador, quero consultar o histórico das minhas	Média	User Story	O sistema deve disponibilizar um painel onde os utilizadores possam consultar todo o seu histórico de transações financeiras na plataforma, incluindo detalhes do pagamento,
US5	Gestão de Calendário		Epic	
US5.01	Como estudante ou explicador, quero integrar o Google Calendar, para sincronizar automaticamente o meu	Média	User Story	O sistema deve permitir a sincronização bidirecional/unidirecional via google calendar API, sincronizando automaticamente na agenda pessoal do utilizador os agendamentos das sessões de explicação e os eventos registados na plataforma.
US6	Gestão de Comunicação		Epic	
US6.01	Como estudante ou explicador, quero gerir a minha lista de amigos, incluindo o envio, aceitação, recusa e remoção	Baixa	User Story	Na barra de pesquisa da plataforma, o utilizador, quer seja o estudante ou o explicador, pode procurar através dos usernames, outros utilizadores e enviar-lhes um convite de amizade. O destinatário pode aceitar ou recusar o pedido, e qualquer utilizador pode remover
US6.02	Como estudante ou explicador, quero comunicar com outros utilizadores através de chat privado em tempo	Baixa	User Story	Os utilizadores que são amigos, ou que estabelecem contacto com um explicador, de forma segura, podem trocar mensagens privadas em tempo real, consultar o histórico das conversas e serem notificados com novas mensagens.
US6.03	Como estudante ou explicador, ABRIR partilhar documentos e ficheiros multimédia com outros utilizadores.	Baixa	User Story	Dentro do chat privado, o utilizador pode enviar documentos (PDF, WORD) e ficheiros multimédia (imagens, áudio, vídeo) ao outro utilizador, que os pode visualizar e descarregar. Os ficheiros devem ser validados pelo sistema antes de ser enviados.

Imagem 2 - Backlog (Notion), Apêndice 1

US6.04	Como estudante ou explicador, quero reclamar de uma conversa, para que o Administrador possa avaliar o comportamento do outro utilizador.	Baixa	User Story	Esta funcionalidade permite que estudantes e explicadores reportem conversas inadequadas diretamente ao Administrador. Ao submeter uma reclamação, a mensagem ou conversa é enviada para revisão, permitindo à administração avaliar o comportamento do utilizador reportado e tomar as devidas medidas moderadoras.
US7	Gestão de Ferramentas de Estudo	Baixa	Epic	
US7.01	Como estudante ou explicador, quero criar resumos, questionários (escolha múltipla) e flashcards, manualmente ou com apoio de Inteligência Artificial.	Alta	User Story	O utilizador pode criar materiais de estudo (resumos, questionários e flashcards) de duas formas: manualmente, preenchendo ele próprio o conteúdo, ou com apoio de Inteligência Artificial, que gera uma proposta a partir de um texto ou documento fornecido. O conteúdo gerado por IA é sempre apresentado como rascunho, que o utilizador pode rever, editar e guardar. Os materiais ficam guardados na área pessoal do utilizador, associados a uma

Imagem 3 - Backlog (Notion), Apêndice 1

Sprint1

Mantenha-se organizado com as tarefas, do seu jeito.

★ Todas as tarefas | Por status | Minhas tarefas

Nome da tarefa	Prazo	Status
1. Configuração		Done
CONFIG1.1 Criar repositório	10/01/2026	Done
2. Análise e Documentação		Done
DOC2.1 Registar os requisitos não funcionais e as user stories	10/01/2026	Done
DOC2.2.Regras de escrita de código ABRIR	10/01/2026	Done
DOC2.3 Fazer os casos de uso do US1.01 e US.2.01	10/07/2026	Done
DOC2.4 Fazer o BPMN do US1.01 e US.2.01	10/07/2026	Done
DOC2.5 Fazer o modelo de domínio e o modelo de dados (ER)	10/07/2026	Done
DOC2.6 Elaborar documento em formato markdown com os requisitos do projeto	10/07/2026	Done
3. Desenvolvimento		Done
DEV3.1 Criar a base de dados e as tabelas	10/07/2026	Done
DEV3.2 Geração do código US1.01: autenticação do administrador	10/07/2026	Done
DEV3.3 Geração do código US2.01: registo de disciplinas	10/07/2026	Done
4. Fecho do Sprint		Done
SPRE4.1 Guardar tudo no repositório	10/08/2026	Done

+ Adicionar tarefa

Imagem 4 - Sprint 1 (Notion), Apêndice 1

Sprint2

Mantenha-se organizado com as tarefas, do seu jeito.

★ Todas as tarefas | Por status | Minhas tarefas

Nome da tarefa	Prazo	Status
1. Configuração ABRIR		Done
CONFIG1.1 Refinamento dos requisitos	10/30/2026	Done
CONFIG1.2 Atualizar repositório	10/30/2026	Done
2. Análise e Documentação		Done
DOC2.7 Fazer os casos de uso do US4	10/30/2026	Done
DOC2.8 Fazer o BPMN do US4	10/30/2026	Done
3. Desenvolvimento		Done
DEV3.4. Gerar código de todos os US da aplicação	10/30/2026	Done
DEV3.5 Atualização do Base de Dados (SQL) com todas as informações	10/30/2026	Done
DEV3.6 Garantir o acesso da equipa aos recursos do projeto.	10/30/2026	Done
4. Fecho do Sprint		Done
SPRE4.2 Guardar tudo no repositório	10/30/2026	Done

Imagem 5 - Sprint 2 (Notion), Apêndice 1



Sprint3

Mantenha-se organizado com as tarefas, do seu jeito.

Todas as tarefas | Por status | Minhas tarefas

Nome da tarefa	Prazo	Status
1. Configuração	11/02/2026	Done
CONFIG1.5 Colocar site online	11/02/2026	Done
4. Fecho do Sprint	11/04/2026	Done
SPRE 4.3 Desenvolvimento do Relatório	11/04/2026	Em andam...
SPRE 4.4 Colocar Relatório no repositório	11/04/2026	Não iniciado

+ Adicionar tarefa

Imagem 6 - Sprint 3 (Notion), Apêndice 1

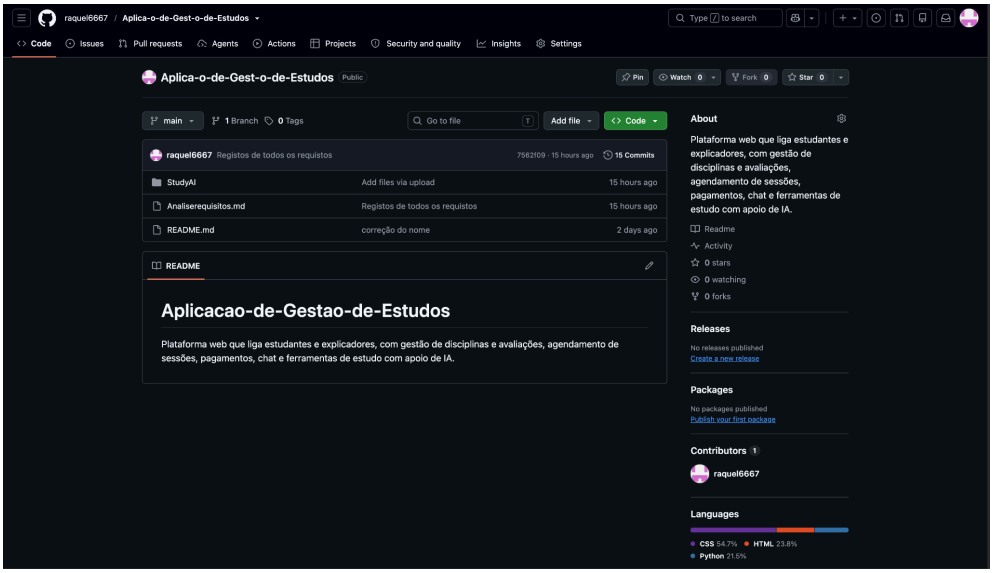


Imagem 7 - Repositório GitHub, Apêndice 1



Imagem 9 - Página Inicial, Plataforma de estudos, Apêndice 1

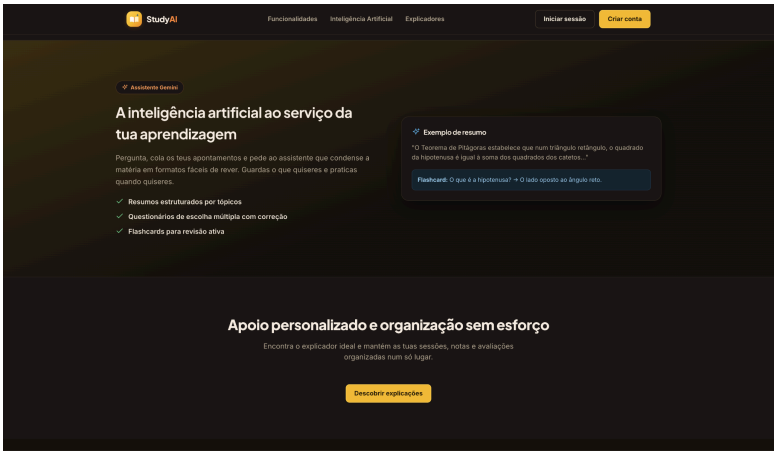


Imagem 10 - Página Inicial, Plataforma de estudos, Apêndice 1

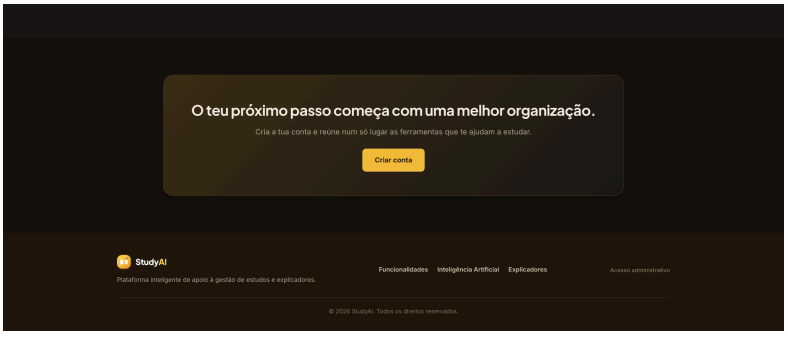


Imagem 11 - Página Inicial, Plataforma de estudos, Apêndice 1

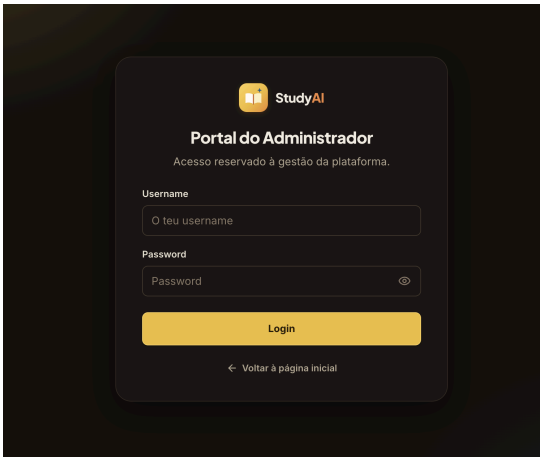


Imagem 12 - Login Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

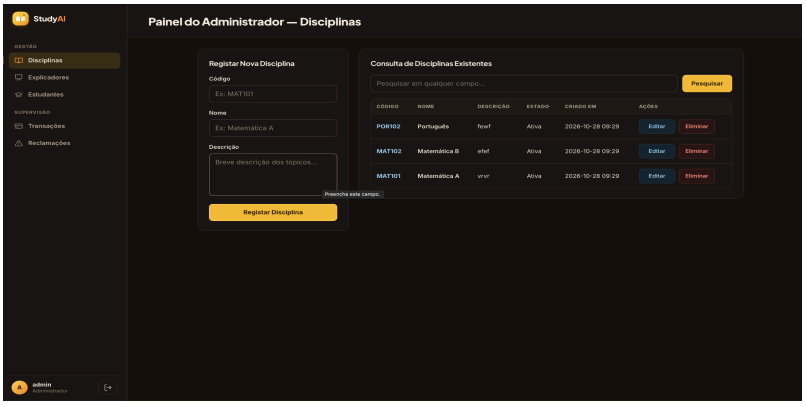


Imagem 13 - Página Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

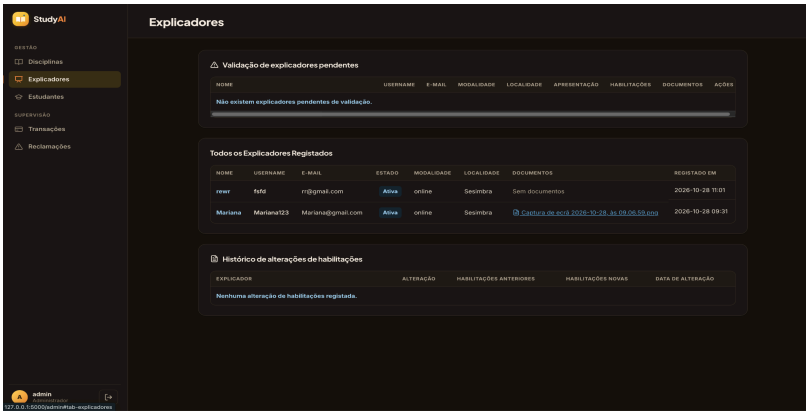


Imagem 14 - Página Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

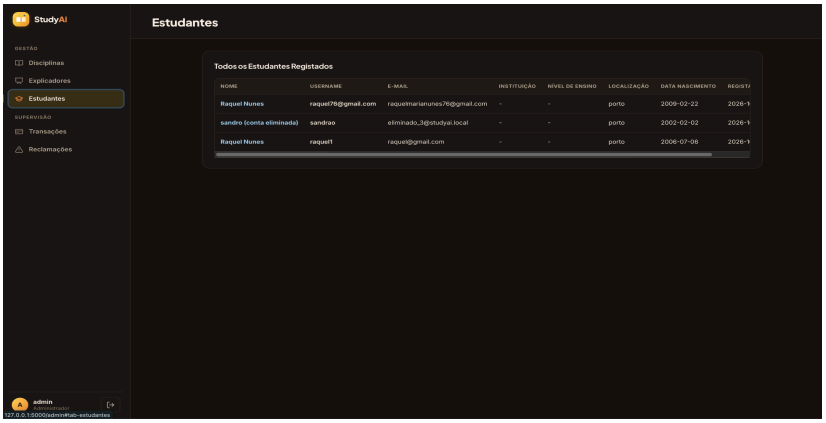


Imagem 15 - Página Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

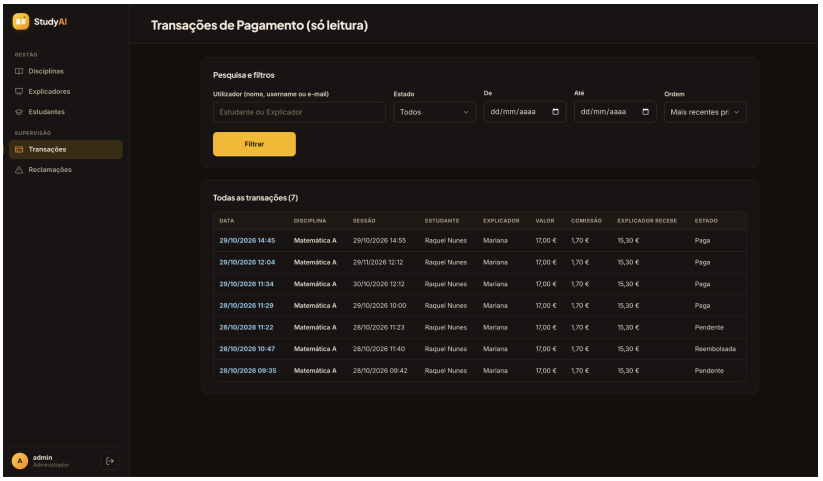


Imagem 16 - Página Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

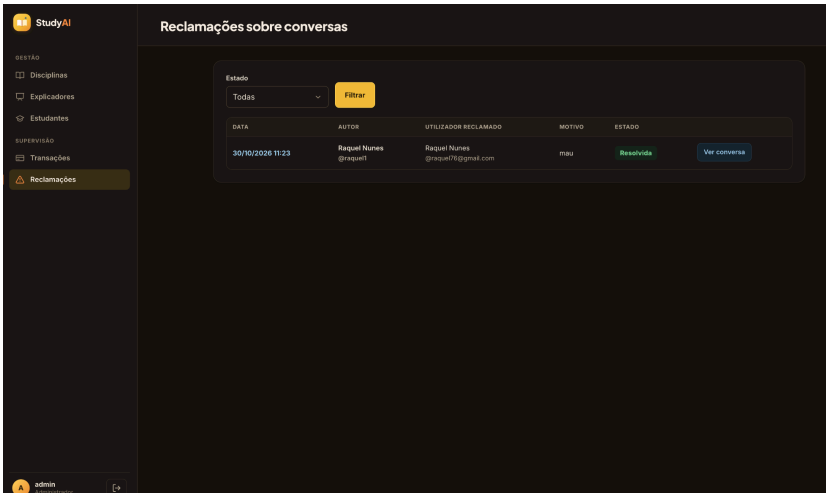


Imagem 17 - Página Admin, Plataforma de estudos, Apêndice 1

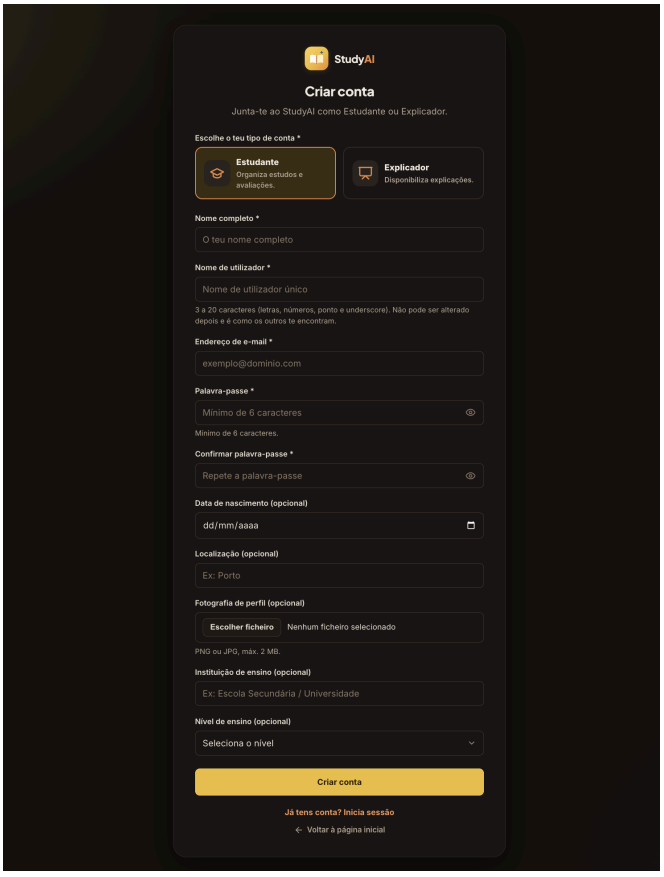


Imagem 18 - Registo Utilizador, Plataforma de estudos, Apêndice 1



Imagem 19 - Login Utilizador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

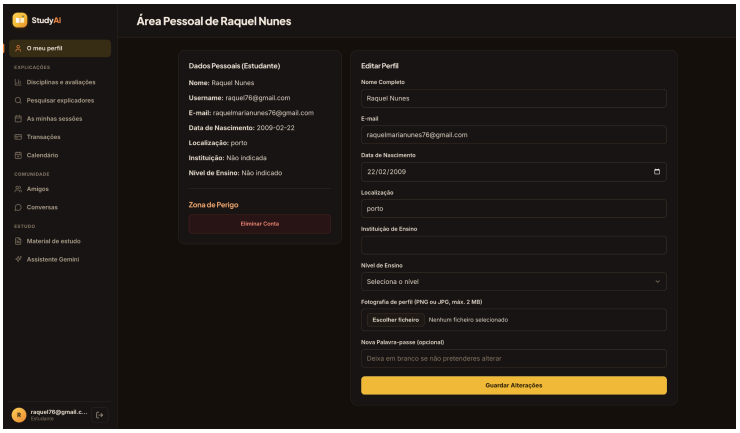


Imagem 20 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

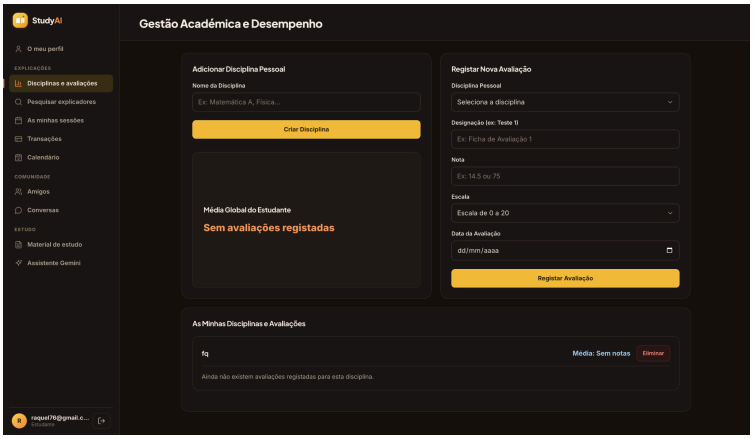


Imagem 21 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

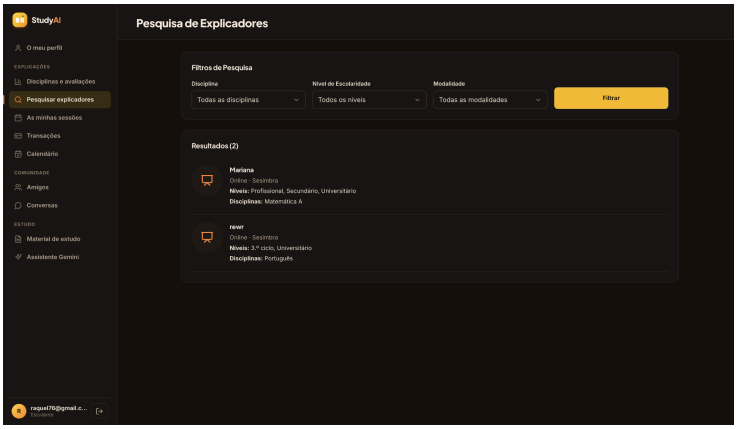


Imagem 22 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

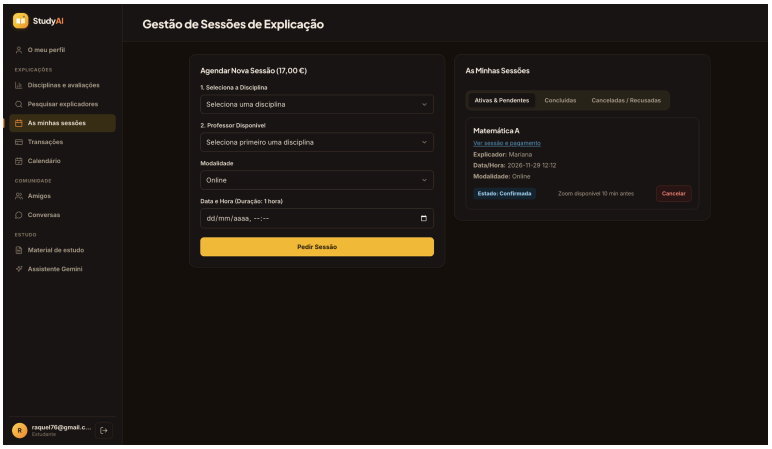


Imagem 23 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

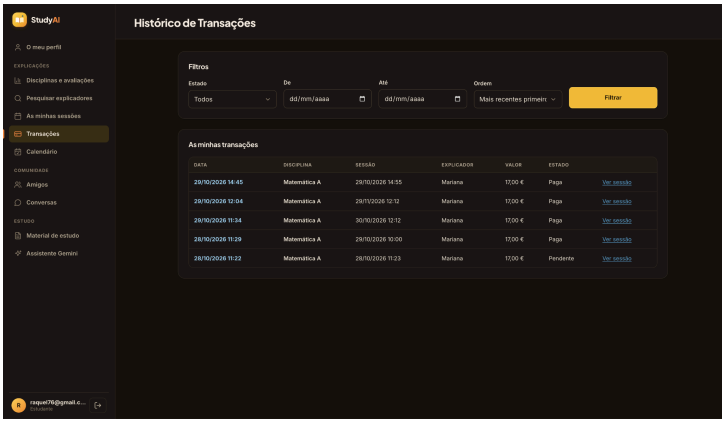


Imagem 24 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

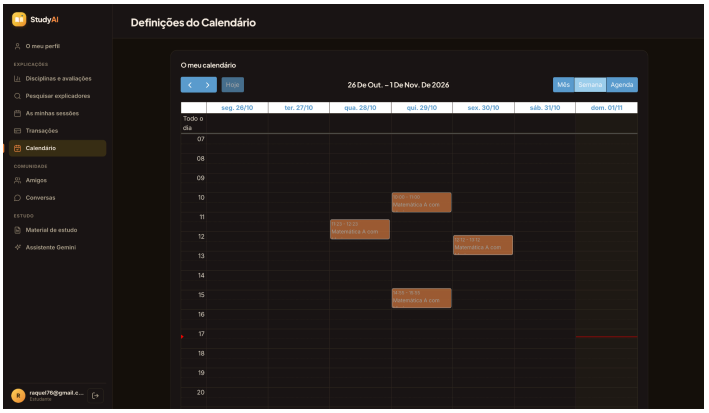


Imagem 25 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice **1**

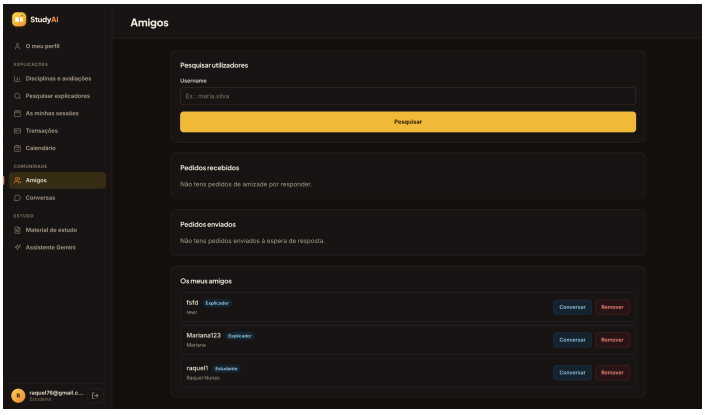


Imagem 26 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

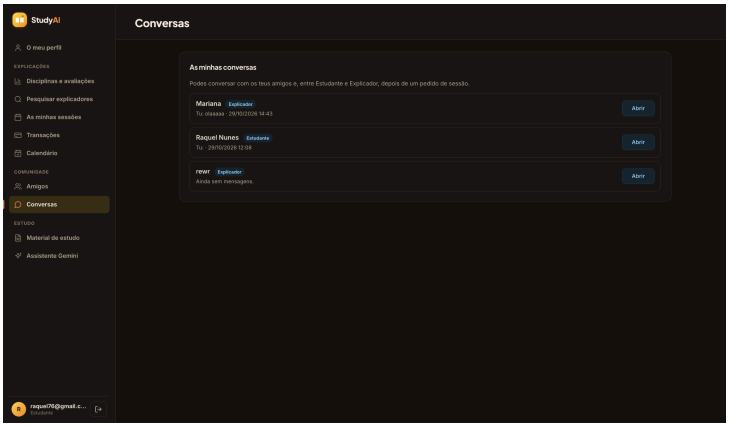


Imagem 27 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

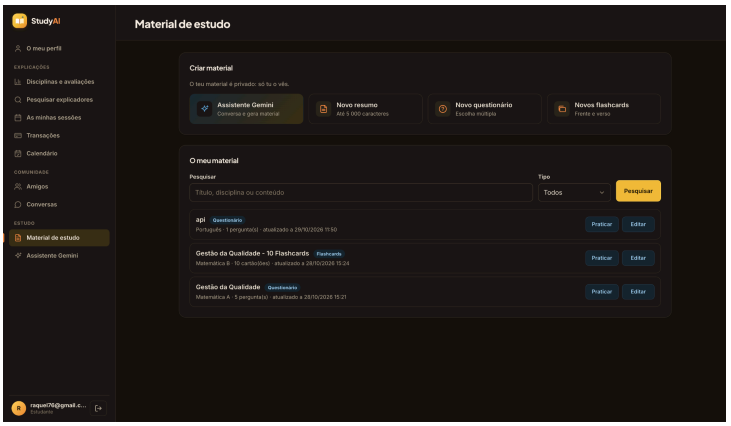


Imagem 28 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

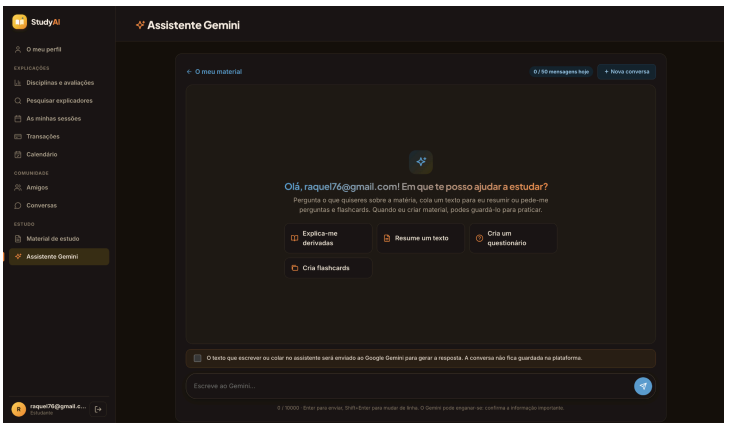


Imagem 29 - Página estudante, Plataforma de estudos, Apêndice 1

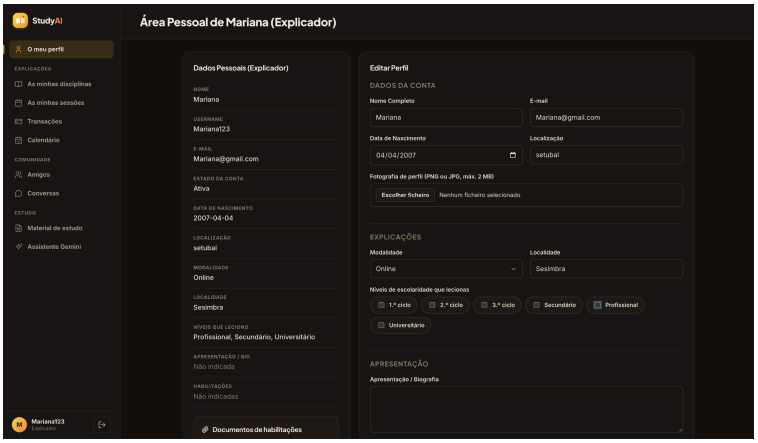


Imagem 30 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

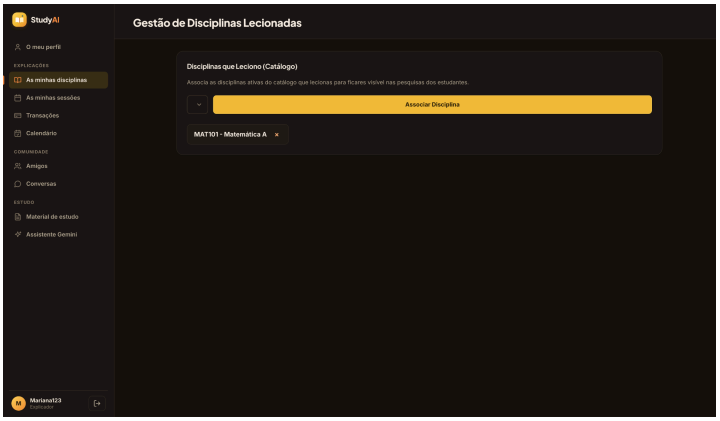


Imagem 31 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

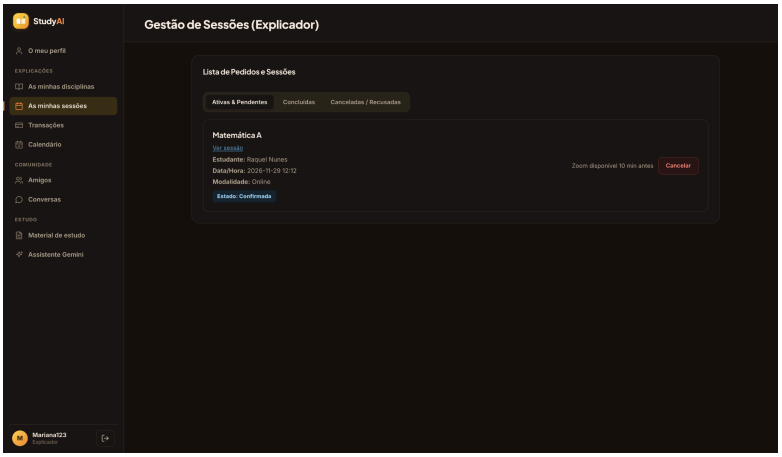


Imagem 32 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

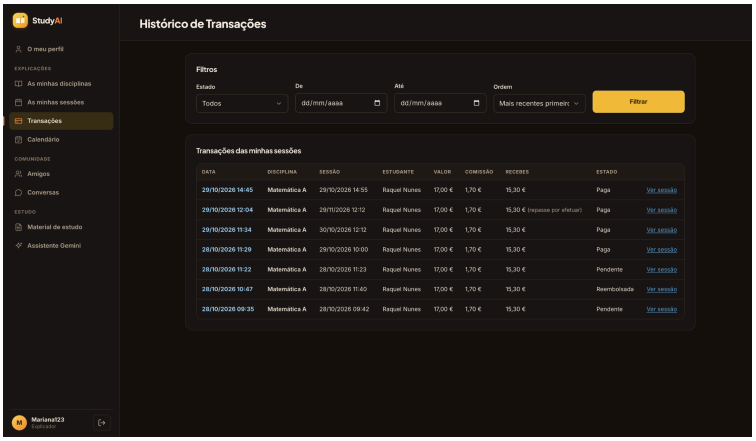


Imagem 33 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

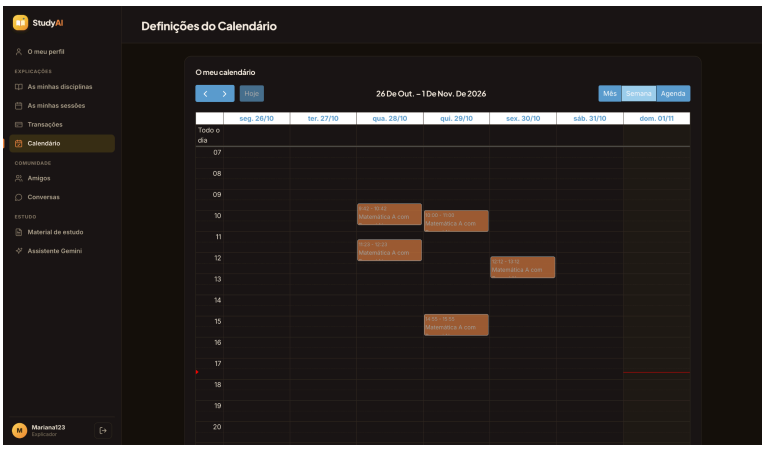


Imagem 34 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

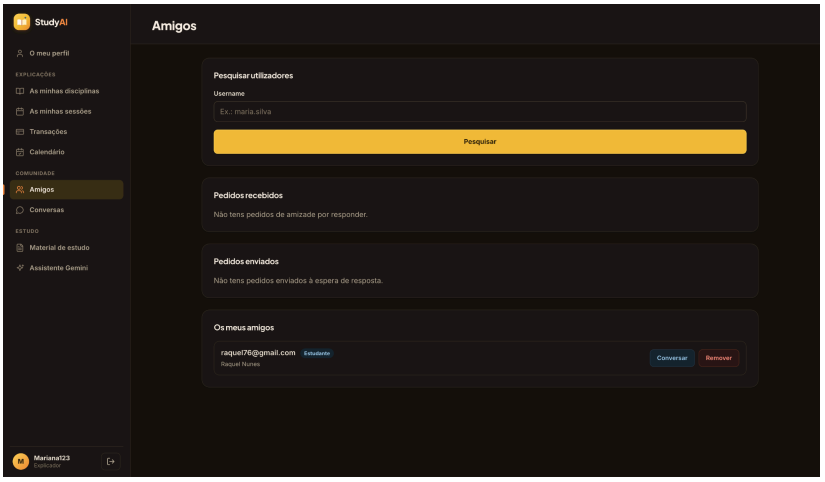


Imagem 35 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

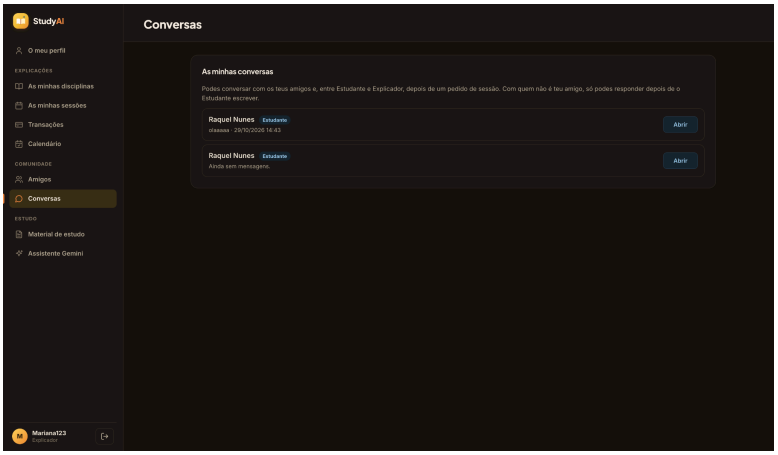


Imagem 36 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

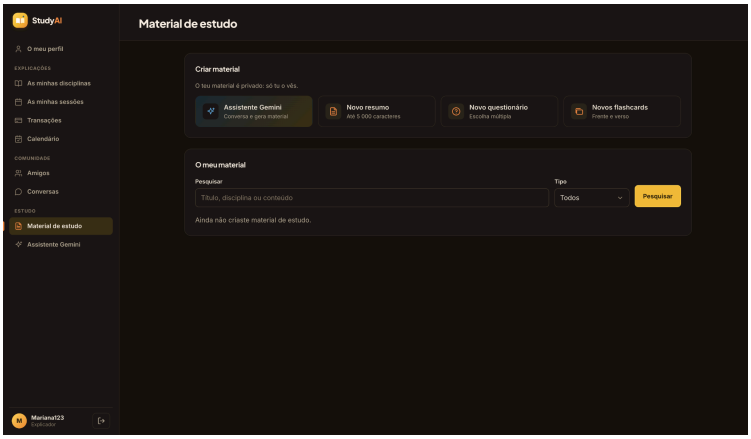


Imagem 37 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

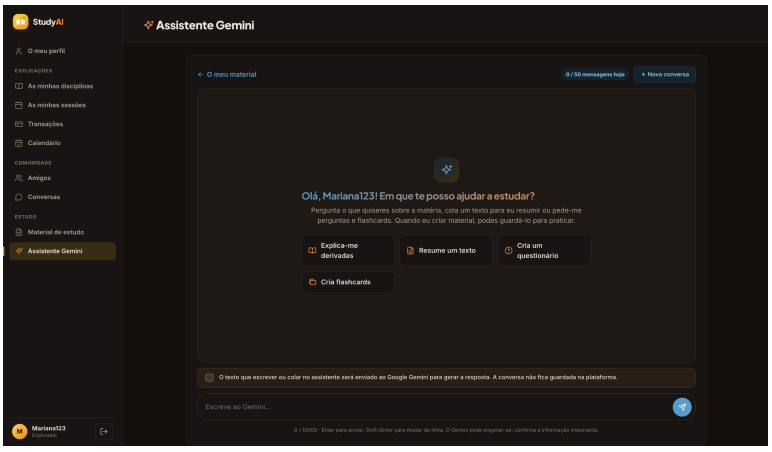


Imagem 38 - Página explicador, Plataforma de estudos, Apêndice 1

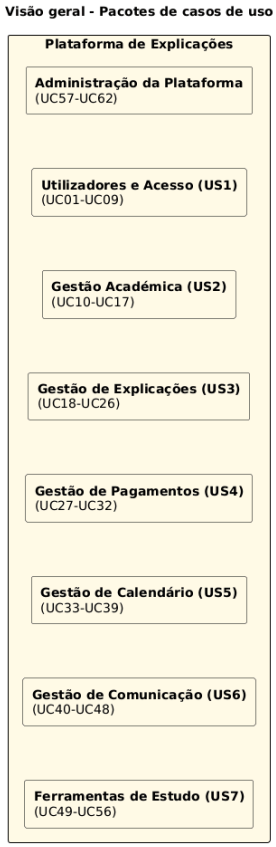


Figura 1 - Visão geral da plataforma , Apêndice 1

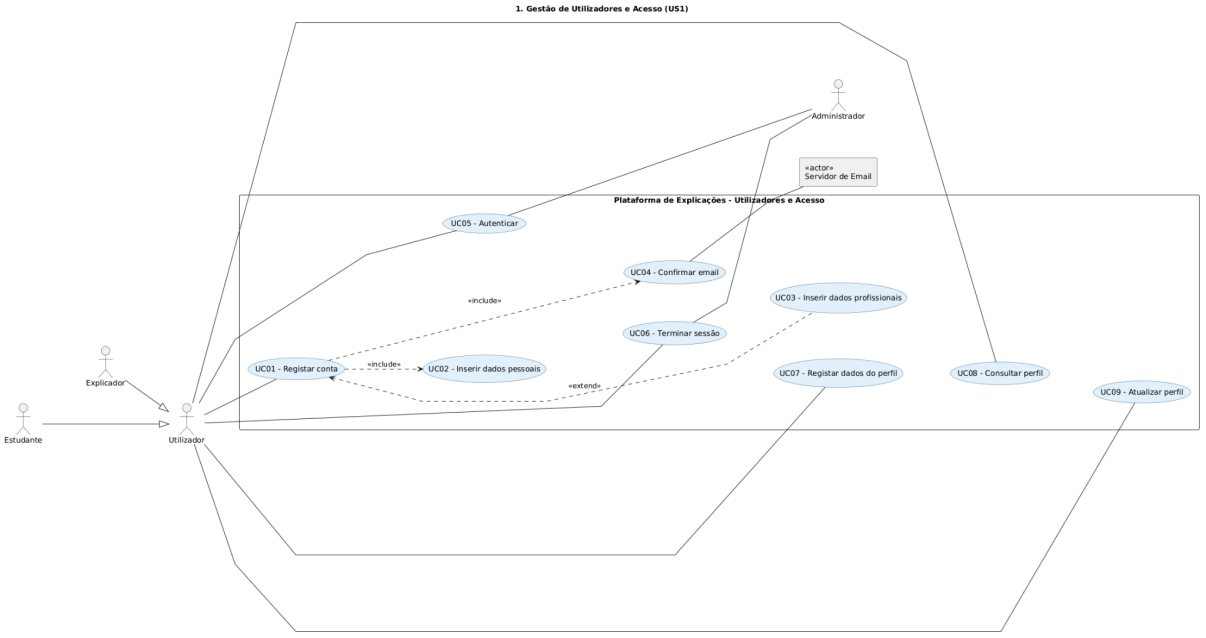


Figura 2 - Gestão de Utilizadores e Acesso, Apêndice 1

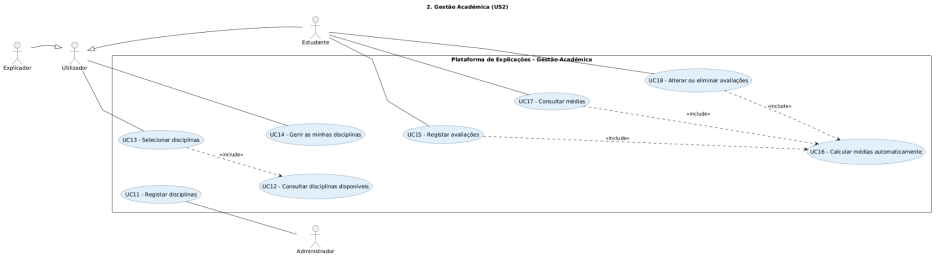


Figura 3 -Gestão Acadêmica, Apêndice 1

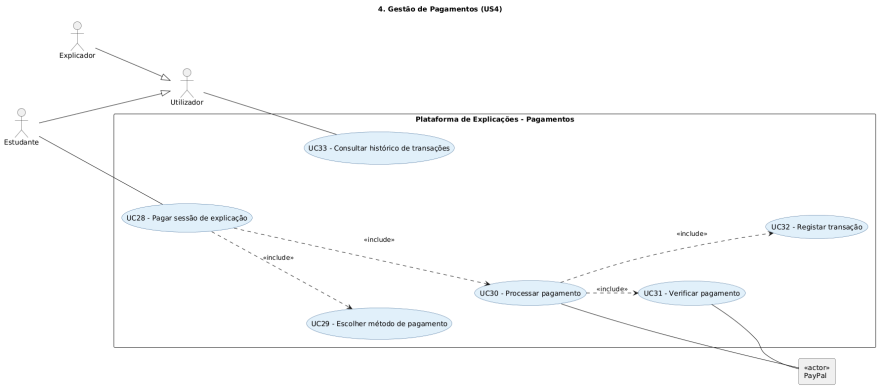


Figura 4 - Gestão de Pagamentos, Apêndice 1

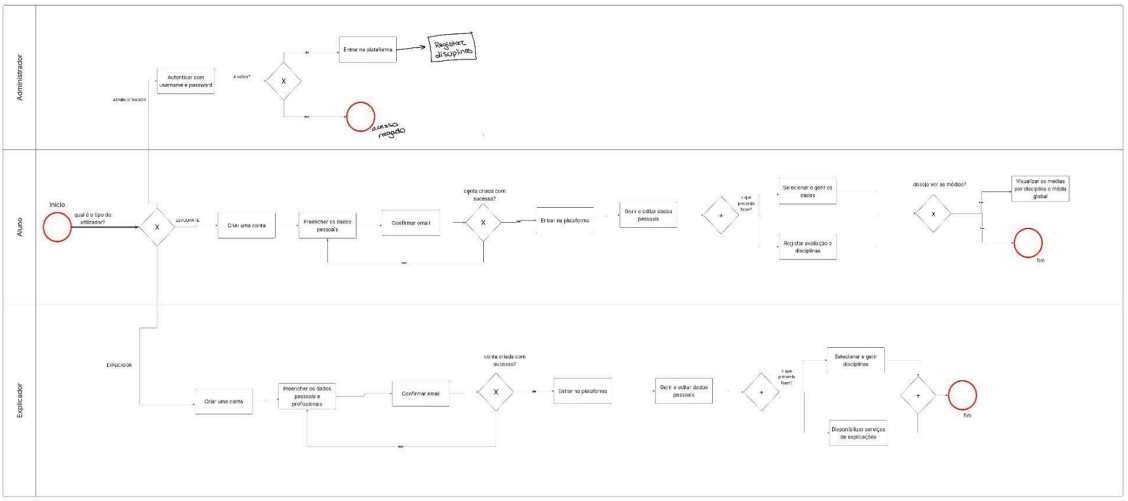


Figura 5 - BPMN - User Stories 1 e 2, Apêndice 1

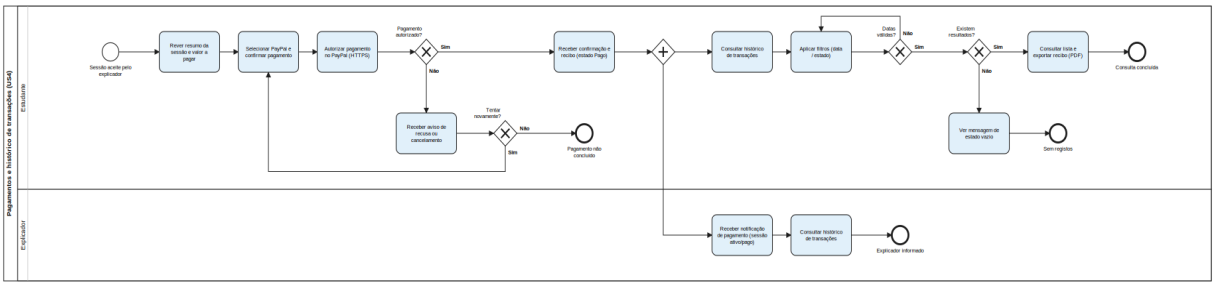


Figura 6 - BPMN - User Story 4, Apêndice 1

User Stories

US1 Gestão de Utilizadores e Acesso

US1.01 Como administrador, vou autenticar-me com o username e password.

DoD

- O sistema deve disponibilizar um formulário de autenticação para o Administrador com os campos username e palavra-passe.
- Os campos username e palavra-passe devem ser de preenchimento obrigatório. As credenciais introduzidas devem ser validadas pelo sistema.

- O sistema apenas deve permitir o acesso à área de administração quando as credenciais introduzidas forem válidas.
- Se as credenciais forem inválidas, o acesso deve ser recusado e deve ser apresentada uma mensagem de erro. Após uma autenticação com sucesso, o Administrador deve ser encaminhado para a área de administração da plataforma.
- Um Utilizador sem permissões de Administrador não deve conseguir aceder à área de administração.

Testes

- Inserir um username e palavra-passe válidos de Administrador → O sistema autentica o Administrador e permite o acesso à área de administração.
- Inserir um username inválido → O sistema recusa a autenticação e apresenta uma mensagem de erro.
- Inserir um username válido e uma palavra-passe incorreta → O sistema recusa a autenticação e apresenta uma mensagem de erro.
- Tentar autenticar-se sem preencher o username ou a palavra-passe → O sistema não permite a submissão e indica que os campos são obrigatórios.

US1.02 Como Utilizador, quero autenticar-me na plataforma com o meu username e password, para aceder de forma segura à minha área pessoal.

DoD

- Credenciais incorretas mostram "Username ou password incorretos.", sem bloquear a conta.
- Estudante e Explicador são encaminhados para o seu painel; cada um só vê os seus dados.
- Um Explicador pendente ou rejeitado faz login mas só vê a página inicial, com um aviso de que não pode aceder às funcionalidades: "conta em validação" (pendente) ou o motivo indicado pelo Administrador (rejeitado).

Testes

- Login de Estudante com credenciais corretas → Acede ao painel de Estudante.
- Login com password errada → Mensagem genérica; permanece no login.
- Explicador pendente ou rejeitado faz login → Vê só a página inicial com o aviso (e o motivo, se rejeitado); sem acesso às funcionalidades.

US1.03 Como utilizador, quero criar a minha conta, escolher o meu papel e registar os dados do meu perfil, para completar a minha informação na plataforma.

DoD

- O utilizador escolhe Estudante ou Explicador. Username e email são únicos.
- Dados comuns: nome, email, username, foto, data de nascimento, localização. Estudante: nível de escolaridade. Explicador: bio, habilitações, modalidade (presencial, online ou ambas) e níveis que leciona. Não há preço no perfil.
- Obrigatórios: nome, email, username, password e papel; os restantes são opcionais.
- Um Explicador fica Pendente até ser validado (US1.05).

Testes

- Registar um Estudante com dados válidos. → Conta criada.
- Registar com username ou email já existente. → Erro; conta não criada.
- Registar um Explicador. → Conta criada com estado Pendente.

US1.04 Como utilizador autenticado, quero gerir os meus dados pessoais e as disciplinas associadas ao meu perfil, para manter a minha informação atualizada e organizar as disciplinas que frequento ou leciono.

DoD

- Pode alterar qualquer dado, incluindo email e password, exceto o username. Alterações não exigem nova validação.
- Alterações às habilitações do Explicador ficam num histórico visível no painel do Administrador.

- Só pode associar disciplinas ativas do catálogo.
- Pode eliminar a conta, exceto com: sessão pendente ou confirmada futura, transação Pendente ou Em dívida, ou reembolso por processar. As transações ficam conservadas: a outra parte vê "Utilizador eliminado" e o Administrador vê o nome original com a indicação de conta eliminada.

Testes

- Alterar o email para um já existente. → Erro; email mantém-se.
- Explicador altera as habilitações. → Guardado sem nova validação; histórico visível ao Administrador.
- Eliminar a conta com uma sessão confirmada futura. → Bloqueado, com indicação do que está pendente.

US1.05 Como administrador, quero validar ou rejeitar os explicadores registados, para garantir a qualidade dos explicadores na plataforma.

DoD

- O painel lista os Explicadores pendentes com o perfil e o histórico das habilitações.
- Ao rejeitar, o motivo é obrigatório e é mostrado ao Explicador na página inicial. O Explicador rejeitado pode editar o perfil e voltar a submetê-lo (volta a Pendente).
- Só os Explicadores validados acedem às funcionalidades e aparecem nas pesquisas.

Testes

- Validar um Explicador pendente. → Passa a aceder às funcionalidades e aparece nas pesquisas.
- Rejeitar sem indicar motivo. → Erro; motivo é obrigatório.

4.2. US2 Gestão Académica

US2.01 Como administrador, quero registar as disciplinas

DoD

- Acesso restrito - Apenas utilizadores com perfil de Administrador conseguem aceder à funcionalidade.
- Validação de Dados - O sistema impede a criação de disciplinas sem nome ou com nomes duplicados.
- Persistência - A nova disciplina é guardada com sucesso na base de dados e é disponibilizada para seleção na plataforma (US1.04).
- Desempenho e Responsividade - O registo é efetuado com tempo de resposta ≤ 3s (média de 1s) e a interface adapta-se a telemóveis e computadores.
- Qualidade - Código sem conflitos e testes aprovados.
- Só é possível eliminar ou passar a Inativa uma disciplina sem associações a perfis. Com associações, o Administrador é avisado e a ação é bloqueada.
- Uma disciplina inativa não pode ser associada nem aparecer nas pesquisas.

Testes

- Registar disciplina válida → Disciplina guardada na base de dados e mensagem de confirmação exibida com sucesso.
- Registar com campos vazios → O sistema bloqueia o envio e apresenta um aviso de campo obrigatório.
- Registar disciplina duplicada → O sistema recusa o registo e apresenta uma mensagem de erro de duplicado.
- Controlo de Acesso → Acesso negado e redirecionamento para a página principal.
- Eliminar uma disciplina com associações → Aviso; disciplina mantém-se.
- Passar a Inativa uma disciplina com associações. → Aviso; estado mantém-se.

US2.02 Como estudante, quero registar as avaliações das minhas disciplinas escolares, para gerir o meu desempenho.

DoD

- O Estudante cria as suas disciplinas pessoais. Cada avaliação tem disciplina, designação (ex.: "Teste 1"), nota e data. Não existem avaliações com data futura.
- A nota, com decimais, é introduzida em escala de 0 a 20 ou em percentagem, à escolha do Estudante em cada avaliação.
- É possível registar, editar, eliminar e consultar avaliações.
- Eliminar uma disciplina pessoal apaga as suas avaliações, com confirmação.

Testes

- Registar uma avaliação com nota 14 (0–20) e outra com 70% → Ambas guardadas e listadas.
- Registar uma avaliação com data futura. → Erro.
- Eliminar uma disciplina pessoal e confirmar. → Disciplina e avaliações desaparecem.

US2.03 Como estudante, quero que o sistema calcule automaticamente as médias das minhas avaliações por disciplina e a minha média global.

DoD

- **A média por disciplina é a média simples. A média global é a média de todas as avaliações em conjunto.**
- Disciplinas sem avaliações ficam de fora. Valores com duas casas decimais.
- Para calcular, as notas em percentagem são convertidas para 0–20 (percentagem ÷ 5). A média é apresentada na escala escolhida nas avaliações.

Testes

- Disciplina com notas 10 e 15. → Média 12,50.
- Disciplina A com 10 e 10; disciplina B com 16. → Média global 12,00.
- Disciplina sem avaliações. → Não entra nas médias.

4.3. US3 Gestão de explicações (pesquisa e sessões)

US3.01 Como estudante, quero pesquisar e filtrar explicadores através de filtros avançados.

DoD

- Só aparecem Explicadores validados e disciplinas ativas.
- Filtros combináveis: disciplina; nível de escolaridade (lista fixa, só para a pesquisa); modalidade (presencial, online ou ambas). Um Explicador "ambas" aparece em presencial e em online. Não há filtro de preço (o preço é igual para todos).
- Cada cartão mostra os dados do Explicador. Níveis da lista fixa: 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo, secundário e universitário.

Testes

- Filtrar por modalidade presencial. → Inclui Explicadores presenciais e "ambas".
- Filtrar por disciplina e nível. → Só Explicadores que cumprem os dois filtros.
- Pesquisar com um Explicador pendente na base de dados. → Não aparece.

US3.02 Como utilizador, quero agendar sessões de explicação.

DoD

- O Estudante pede a sessão escolhendo a disciplina e a modalidade (online ou presencial). A duração é fixa (1 hora). As sessões são individuais.
- O Explicador pode definir horários livres e o Estudante também pode propor data e hora. O Explicador aceita ou recusa.
- Estados: pendente, confirmada, recusada, cancelada, concluída e concluída – não paga.

- O cancelamento, por qualquer das partes, só é possível antes da hora de início. Não existe reagendamento.
- A sessão passa a ser concluída automaticamente no fim da hora, tanto presencial como online.
- Um Estudante com dívida não pode fazer novas marcações.
- O sistema impede a sobreposição de sessões. Um pedido pendente que chegue à hora marcada sem resposta é cancelado automaticamente.
- Neste sprint não se decide o local das sessões presenciais.

Testes

- Estudante pede sessão e o Explicador aceita. → Estado passa de pendente a confirmada.
- Explicador recusa o pedido. → Estado recusada.
- Cancelar uma sessão depois da hora de início. → Recusado.
- Pedir uma sessão que se sobrepõe a outra; pedido sem resposta chega à hora marcada. → Pedido recusado pelo sistema; pedido cancelado automaticamente.
- Estudante com dívida tenta marcar. → Bloqueado com mensagem.

US3.03 Como utilizador, quero integrar o Zoom para a realização de sessões online.

DoD

- Só as sessões online têm Zoom.
- O botão "Iniciar sessão marcada" só fica disponível a partir de 10 minutos antes da hora, para o Estudante e para o Explicador.
- Não é possível iniciar uma sessão cancelada.

- Cada utilizador liga e usa a sua própria conta Zoom. A reunião é criada pelo Explicador (anfitrião) e o Estudante entra com a sua conta.

Testes

- Clicar em "Iniciar sessão marcada" 10 minutos antes. → Abre a reunião Zoom.
- Tentar iniciar 11 minutos antes. → Não disponível.
- Sessão presencial ou cancelada; utilizador sem conta Zoom ligada. → Sem ligação Zoom; o utilizador é convidado a ligar a conta.

4.4. US4 Gestão de Pagamentos

US4.01 Como estudante ou explicador, quero processar de forma segura os pagamentos das sessões de explicação. Na prática, quem paga é o Estudante; o Explicador intervém no cancelamento e na consulta.

DoD

- O pagamento é feito no PayPal (sandbox): o Estudante é redirecionado e regressa à plataforma. Nenhum dado de pagamento fica guardado.
- O valor é 17,00 € por sessão, definido no servidor; alterar o valor no pedido não tem efeito. A plataforma fica com 10% (1,70 €) e o Explicador recebe 90% (15,30 €), repasse simulado no PayPal quando a sessão está concluída e paga. Se o Estudante não pagar, o Explicador não recebe.
- Só se paga depois de o Explicador aceitar. A confirmação só é válida por confirmação servidor-a-servidor do PayPal (assinatura verificada) e não é registada em duplicado.
- Pode pagar-se até 5 dias depois do fim da sessão. Sem pagamento nesse prazo: sessão "Concluída – não paga" e transação "Em dívida", e o Estudante fica sem novas marcações até pagar.
- O cancelamento só é possível antes da hora de início. Se estava paga, há reembolso total (transação "Reembolsada"); se não, a transação fica "Cancelada".
- Estados da transação: Pendente, Paga, Reembolsada, Em dívida, Cancelada. Só o Estudante da sessão a paga; só o Estudante e o Explicador da sessão a cancelam.

Testes

- Pagar uma sessão confirmada (conta de teste) → Transação "Paga".
- Tentar pagar uma sessão ainda pendente (por aceitar). → estado muda “recusado”.
- Alterar o valor no pedido; reenviar a mesma confirmação; confirmação com assinatura inválida. → Cobra 17,00 €; um só registo; assinatura inválida rejeitada.
- Passam 5 dias após o fim da sessão sem pagamento. → "Concluída – não paga"; "Em dívida"; novas marcações bloqueadas; o Explicador não recebe.
- Estudante ou Explicador cancela uma sessão paga antes de começar. → Reembolso total; "Reembolsada".
- Tentar cancelar depois de a sessão começar; pagar ou cancelar a sessão de outro utilizador. → Recusado.

US4.02 Como estudante ou explicador, quero consultar o histórico das minhas transações de pagamento.

DoD

- O Estudante vê as suas transações; o Explicador as das suas sessões. Ninguém vê as de outros.
- Cada transação mostra data, valor, estado, disciplina e a outra parte. O Explicador vê também a comissão e o valor que recebe.
- Ordenada por data (mais recente primeiro, com possibilidade de inverter), com filtros por estado e por período. Sem resultados: "Nenhuma transação encontrada."
- O Administrador vê todas as transações em modo só leitura, com pesquisa por utilizador e os mesmos filtros, incluindo as de contas eliminadas (com a indicação de conta eliminada).

Testes

- Estudante e Explicador abrem o histórico. → Cada um vê só as suas, da mais recente para a mais antiga.
- Filtragem de transações por data → Só aparecem as que cumprem ambos os filtros.

- Administrador pesquisa um utilizador e tenta reembolsar ou editar. → Vê as transações; não existe opção de alterar.
- Eliminar a conta de um utilizador sem pendentes. → As suas transações continuam visíveis ao Administrador (nome original e "conta eliminada"); a outra parte vê "Utilizador eliminado".

4.5. US5 Gestão de Calendário

US5.01 Como estudante ou explicador, quero integrar o Google Calendar, para sincronizar automaticamente o meu calendário pessoal com as sessões de explicação agendadas.

DoD

- A autorização do Google serve só para ligar o calendário (não é login), com a permissão mínima para criar e apagar eventos no calendário principal.
- A sincronização é unidirecional (plataforma → Google Calendar) e pode ser ligada e desligada nas definições. Ao ligar, só são sincronizadas as sessões futuras já aceites. Ao desligar, os eventos já criados mantêm-se.
- O evento é criado quando o Explicador aceita a sessão e é removido se a sessão for cancelada.
- O evento inclui disciplina, data, hora de início e fim, modalidade e o nome da outra pessoa. Se for presencial, inclui a localidade (do perfil do Explicador); se for online, inclui "Sessão online" e o link para a página da sessão (US3.03), nunca o link do Zoom.
- Cada utilizador sincroniza no seu próprio calendário; se só um tiver a sincronização ligada, só esse recebe o evento. Fuso horário: Europe/Lisbon.
- Se o Google falhar, o sistema tenta 3 vezes e marca o evento como "não sincronizado", com aviso. Se o utilizador revogar o acesso, a sincronização desliga-se, com aviso.

Testes

- Ligar a conta Google. → Conta associada; permissão concedida.
- Pedido pendente; o Explicador aceita; outra sessão é recusada. → Evento só criado na aceitação; nada na recusa.
- Sessão online aceite. → Evento com o link da página da sessão e sem o link do Zoom.
- Desligar a sincronização; revogar o acesso no Google; falha do Google ao criar evento. → Novos eventos deixam de ser enviados; aviso e sincronização desligada; 3 tentativas e "não sincronizado".

4.6. US6 Gestão de Comunicação

US6.01 Como estudante ou explicador, quero pesquisar outros utilizadores e gerir a minha lista de amigos (enviar, cancelar, aceitar e recusar pedidos, e remover amigos), para comunicar com outros utilizadores da plataforma.

DoD

- O utilizador pesquisa outros utilizadores pelo username (definido na US1.03, sem distinguir maiúsculas de minúsculas) e vê os resultados. Qualquer combinação é permitida: Estudante–Estudante, Estudante–Explicador e Explicador–Explicador.
- Não aparecem nas pesquisas, nem podem enviar ou receber pedidos: o Administrador, os Explicadores pendentes ou rejeitados (US1.05) e as contas eliminadas (US1.04).
- O sistema impede pedidos repetidos, pedidos a si próprio e pedidos a quem já é amigo.
- Se A tem um pedido pendente para B e B envia um pedido a A, a amizade é aceite automaticamente.
- O destinatário vê o pedido pendente, com um indicador de pedido novo na área pessoal, e pode aceitá-lo ou recusá-lo. O remetente pode cancelar um pedido pendente que enviou.
- Ao aceitar, os dois aparecem na lista de amigos um do outro. Ao recusar ou cancelar, o pedido desaparece sem criar ligação. Depois de recusar, cancelar ou remover, qualquer um dos utilizadores pode voltar a enviar um pedido.

- A lista de amigos e as listas de pedidos recebidos e enviados estão visíveis na área pessoal e atualizam-se após cada ação.
- Para remover um amigo, o utilizador tem de confirmar. Depois de removido, os dois deixam de aparecer na lista um do outro. Se a conversa só era permitida pela amizade, deixa de estar acessível a ambos, mas o histórico e os ficheiros mantêm-se guardados e voltam a estar acessíveis se voltarem a ser amigos.

Testes

- Pesquisar um username existente (também com maiúsculas diferentes). → O utilizador aparece nos resultados.
- Pesquisar um username inexistente → "Nenhum utilizador encontrado."
- Pesquisar o username de um Explicador pendente ou rejeitado, de uma conta eliminada e do Administrador. → Não aparecem nos resultados.
- Enviar um pedido de amizade. → Fica pendente; aparece nos pedidos enviados do remetente e nos recebidos do destinatário.
- Enviar um pedido repetido, a si próprio ou a quem já é amigo. → Mensagem de erro; pedido impedido.
- A envia um pedido a B e B envia um pedido a A. → Amizade aceite automaticamente.
- Receber um pedido novo. → Aparece o indicador de pedido novo na área pessoal.
- Cancelar um pedido enviado. → O pedido desaparece da lista do destinatário.
- Aceitar um pedido recebido; recusar outro. → Aceitar: os dois aparecem na lista um do outro. Recusar: o pedido desaparece, sem ligação.
- Voltar a enviar um pedido depois de uma recusa. → Permitido.
- Remover um amigo. → Pede confirmação; ao confirmar, deixam de aparecer na lista um do outro.
- Consultar as listas depois de cada alteração. → Listas atualizadas.
- Aceder à pesquisa sem sessão iniciada. → Acesso negado; redireciona para o login.

US6.02 Como estudante ou explicador, quero comunicar com outros utilizadores através de chat privado em tempo real, para esclarecer dúvidas e combinar as explicações.

DoD

- O chat é apenas de 1 para 1, sem grupos.
- Entre Estudantes, e entre Explicadores, só é possível abrir conversa se forem amigos.
- Entre Estudante e Explicador não é necessária amizade. A conversa fica disponível quando o pedido de sessão do Estudante ao Explicador fica registado (US3.02) e mantém-se disponível mesmo que o pedido seja recusado ou cancelado (pelas partes ou automaticamente) e depois de a sessão terminar. Um pedido que o sistema recuse (sobreposição ou dívida) não abre conversa.
- Se ainda não forem amigos, só o Estudante pode iniciar a conversa e o Explicador só pode responder. Se forem amigos, qualquer um dos dois pode iniciá-la.
- As mensagens chegam ao destinatário em tempo real (até 2 segundos, com ambos ligados).
- O histórico fica guardado e é mostrado por ordem cronológica, mesmo depois de terminar a sessão e voltar a entrar.
- O utilizador vê um indicador de mensagens não lidas, com contador junto à conversa, que desaparece quando abre o chat.
- Só os dois participantes leem a conversa. O Administrador só a consulta se existir uma reclamação (US6.04). A comunicação é feita por ligação segura (HTTPS/WSS), conforme o RNF4.
- Se a conversa só era permitida pela amizade e esta é removida (US6.01), deixa de estar acessível a ambos. Se um dos utilizadores eliminar a conta (US1.04), a outra parte continua a ver a conversa, com "Utilizador eliminado".
- Editar ou apagar mensagens está fora do âmbito.

Testes

- Abrir conversa com um amigo. → A conversa abre com sucesso.

- Abrir conversa com um utilizador do mesmo tipo que não é amigo. → Acesso bloqueado.
- Estudante abre conversa com um Explicador a quem enviou um pedido de sessão, sem serem amigos. → A conversa abre com sucesso.
- O Explicador recusa o pedido, o Estudante cancela-o, ou é cancelado automaticamente por falta de resposta. → A conversa mantém-se acessível.
- Pedido de sessão recusado pelo sistema (sobreposição ou dívida). → Não abre conversa.
- Estudante tenta abrir conversa com um Explicador a quem não pediu sessão e que não é amigo. → Acesso bloqueado.
- Explicador tenta iniciar conversa com um Estudante que não lhe fez pedido nem é amigo; depois o Estudante inicia e o Explicador responde. → Primeiro bloqueado; depois o Explicador consegue responder.
- Estudante e Explicador que são amigos. → Qualquer um dos dois consegue iniciar a conversa.
- Enviar uma mensagem com os dois utilizadores ligados. → Chega ao destinatário em até 2 segundos.
- Terminar a sessão, voltar a entrar e abrir o chat. → As mensagens anteriores aparecem por ordem cronológica.
- Enviar mensagem a um utilizador que está noutra página. → Aparece o indicador de não lida, que desaparece ao abrir o chat.
- Remover a amizade entre dois Estudantes; voltarem a ser amigos. → A conversa deixa de estar acessível; com a nova amizade, o histórico regressa.
- Um utilizador que não participa na conversa (ou o Administrador sem reclamação) tenta aceder a partir de um URL. → Acesso negado.
- Explicador pendente ou rejeitado tenta abrir um chat. → Sem acesso (US1.02).

US6.03 Como estudante ou explicador, quero partilhar documentos e ficheiros multimédia com outros utilizadores, para trocar materiais de estudo.

DoD

- No chat, o utilizador anexa e envia documentos e ficheiros multimédia, só em conversas permitidas pelas regras da US6.02.
- Antes de enviar, o sistema valida o tipo e o tamanho. Tipos permitidos: PDF, DOCX, PPTX, XLSX, TXT, JPG, PNG, MP4 e MP3. Tamanho máximo: 10 MB. Os ficheiros executáveis são bloqueados. Quando recusa, mostra uma mensagem clara.
- O ficheiro aparece no chat e o destinatário recebe-o de imediato, podendo abri-lo e descarregá-lo.
- Cada conversa tem uma secção com todos os ficheiros partilhados, do mais recente para o mais antigo.
- Os ficheiros só estão disponíveis aos dois participantes (e ao Administrador numa conversa reclamada, US6.04). Se a conversa deixar de estar acessível (por exemplo, ao remover a amizade), os ficheiros também ficam inacessíveis, mas mantêm-se guardados.

Testes

- Enviar um PDF e uma imagem. → Aparecem no chat e o destinatário consegue abri-los.
- Enviar um ficheiro com mais de 10 MB. → Mensagem de erro; envio recusado.
- Enviar um ficheiro de tipo não permitido (por exemplo, .exe). → Mensagem de erro; envio recusado.
- Descarregar um ficheiro recebido. → O ficheiro é descarregado para o dispositivo.
- Abrir a secção de ficheiros. → Todos os ficheiros da conversa, do mais recente para o mais antigo.
- Tentar partilhar um ficheiro numa conversa não permitida (por exemplo, com outro Estudante que não é amigo). → O sistema não permite a partilha.
- Um utilizador que não participa na conversa tenta aceder ao ficheiro a partir de um URL. → Acesso negado.
- Remover a amizade que permitia a conversa; voltarem a ser amigos. → Os ficheiros deixam de estar acessíveis; com a nova amizade, regressam.

US6.04 Como estudante ou explicador, quero reclamar de uma conversa, para que o Administrador possa avaliar o comportamento do outro utilizador.

DoD

- Qualquer dos dois participantes pode reclamar de uma conversa, indicando o motivo (obrigatório).
- O Administrador vê a lista de reclamações (data, autor, utilizador reclamado, motivo e estado: aberta ou resolvida) e abre apenas a conversa reclamada, em modo só leitura, incluindo os ficheiros partilhados. Não escreve, não apaga e não abre conversas sem reclamação.
- Cada acesso do Administrador a uma conversa fica registado (quem e quando).
- O Administrador pode marcar a reclamação como resolvida. Neste sprint não bloqueia utilizadores a partir da reclamação.
- A conversa reclamada mantém-se acessível ao Administrador mesmo que a amizade seja removida ou um dos utilizadores elimine a conta.

Testes

- Reclamar de uma conversa, indicando o motivo. → Reclamação registada; aparece na lista do Administrador.
- Reclamar sem indicar o motivo. → Erro; o motivo é obrigatório.
- O Administrador abre a conversa reclamada. → Vê as mensagens e os ficheiros, só em leitura; o acesso fica registado.
- O Administrador tenta abrir uma conversa sem reclamação (por URL). → Acesso recusado.
- O Administrador tenta escrever ou apagar na conversa reclamada. → Não existe opção.
- Marcar a reclamação como resolvida. → Estado "resolvida".
- Um utilizador que não participa na conversa tenta reclamar. → Recusado.

4.7. US7 Gestão de Ferramentas de Estudo

US7.01 Como estudante ou explicador, quero criar resumos, questionários (escolha múltipla) e flashcards, manualmente ou com apoio de Inteligência Artificial, para estudar e preparar a matéria.

DoD

- Estudante e Explicador (validado) criam resumos, questionários e flashcards, manualmente ou com IA (API da Google Gemini), e depois consultam, pesquisam, editam e eliminam o seu material (eliminar com confirmação).
- Cada material pertence a uma única disciplina, escolhida na criação: uma disciplina Ativa do catálogo ou, no caso do Estudante, uma das suas disciplinas pessoais (US2.02). Todos os campos são obrigatórios; título até 100 caracteres. Limites: resumo até 5 000 caracteres; flashcard com frente até 300 e verso até 1 000.
- Com IA, o utilizador indica o tema, cola o texto (até 10 000 caracteres) e, nos questionários e flashcards, escolhe quantas perguntas ou cartões quer (1 a 20). Cada utilizador pode fazer até 50 mensagens por dia.
- Antes de enviar o texto à Google Gemini, o utilizador tem de confirmar o aviso "O texto que colou será enviado ao Google Gemini para gerar o conteúdo."; o texto não é guardado.
- O resultado da IA aparece como rascunho editável e só é guardado quando o utilizador carrega em "Guardar". Se a IA falhar, aparece "Não foi possível gerar o conteúdo.Tente novamente." e nada é guardado. Durante a geração há um indicador de carregamento e um tempo máximo de espera (RNF1).
- Cada pergunta do questionário tem 2 a 6 opções e exatamente 1 correta; cada flashcard tem frente e verso.
- O material é privado: só o seu criador o vê (nem o Administrador).
- Disciplina Inativa: não permite criar material novo e o material existente mantém-se visível e editável, com a indicação "Disciplina inativa". Disciplina eliminada (do catálogo ou pessoal): o material mantém-se visível e editável, com a etiqueta "Sem disciplina"; nesse caso a disciplina deixa de ser obrigatória na edição.
- Ao eliminar a conta (US1.04), o material de estudo do utilizador é apagado.

- Praticar: o questionário mostra a pontuação e as respostas corretas no fim; os flashcards podem ser virados e percorridos. Os resultados não são guardados.
- A chave do Google Gemini fica fora do código e a chamada é feita pelo servidor.

Testes

- Criar manualmente um resumo, um questionário e um conjunto de flashcards com dados válidos. → Guardados; "Material criado com sucesso."
- Deixar um campo vazio ou só com espaços; título com 101 caracteres. → "Todos os campos são obrigatórios." / rejeitado (100 é aceite).
- Pergunta com 1 opção, sem opção correta ou com 2 corretas. → Rejeitada com mensagem de erro.
- Gerar com IA (texto válido, 5 cartões), confirmando o aviso. → Rascunho com 5 cartões, ainda não guardado.
- Gerar sem confirmar o aviso; texto com 10 001 caracteres; pedir 0 ou 51 itens. → Nada é enviado; rejeitados (10 000 e 1 a 50 são aceites).
- Fazer a 51.ª geração com IA no mesmo dia. → "Atingiu o limite diário de gerações com IA."; nada é enviado ao Google Gemini.
- Editar o rascunho e guardar; sair sem guardar. → Guardado com as alterações; rascunho descartado.
- Simular falha da Google Gemini. → "Não foi possível gerar o conteúdo. Tente novamente."; nada guardado.
- Pesquisar um termo (sem distinguir maiúsculas nem acentos) e um texto sem correspondência. → Mostra o material; sem correspondência: "Nenhum material encontrado."
- Editar e eliminar (confirmar e cancelar). → Atualizado; eliminado só ao confirmar.
- Estudante cria material numa disciplina pessoal sua; tenta criar noutra de outro utilizador (alterando o ID). → Criado; o segundo pedido é recusado.
- O Administrador passa uma disciplina do catálogo (sem associações a perfis) a Inativa e depois a Ativa. → Sem criação de material novo nessa disciplina; o material existente mantém-se com "Disciplina inativa"; volta ao normal ao reativar.

- O Administrador elimina uma disciplina do catálogo sem associações; o Estudante elimina uma disciplina pessoal. → O material mantém-se visível e editável, com "Sem disciplina".
- Utilizador ou Administrador tenta aceder ao material de outro (alterando o ID); aceder sem login. → Acesso recusado; redireciona para o login.
- Responder a um questionário; virar flashcards. → Pontuação e correção no fim; frente e verso navegáveis.
- Eliminar a conta de um utilizador com material de estudo. → O material é apagado.
- Verificar a BD e o código. → O texto colado e a chave do Google Gemini não estão guardados no código nem na BD.